

Ejercicio 5 Caso de estudio y modelo entidad relación

Problema:

Una tienda de música tiene problemas con su inventario, control de ventas y con clientes y proveedores. Actualmente el control es llevado de manera escrita en libretas por lo que en numerosas ocasiones se han presentado problemas al saber cuanto tienen de stock y para contactar clientes, proveedores y llevar un control de la nomina de los empleados.

Solución: Se propone diseñar una base de datos relacional donde se almacene la gestión de productos (instrumentos y accesorios), proveedores, ventas, clientes y empleados.

Entrevista:

Consultor: ¿Qué información necesita registrar de su inventario (instrumentos y accesorios)?

Cliente: "Necesitamos guardar el nombre del producto, marca, modelo, una descripción, si es instrumento o accesorio, precio de venta, la cantidad actual en stock. También necesitamos saber a qué categoría pertenece (ej. Cuerdas, Percusión, Viento) y quién es el proveedor."

Consultor: ¿Cómo maneja el registro de las ventas y de sus clientes?

Cliente: "Cada venta debe quedar registrada con la fecha y hora, el empleado que atendió, y los productos que compró, cantidad y el precio"

Consultor: ¿Requiere gestionar información de los proveedores?

Cliente: "Sí, necesitamos registrar el nombre de la empresa proveedora, el contacto principal, teléfono, correo electrónico y dirección para realizar los pedidos de forma rápida."

Consultor: ¿Qué tipo de reportes o consultas realiza con mayor frecuencia?

Cliente: "Reviso diariamente las ventas totales y por empleado y mensualmente quiero saber cuáles son los instrumentos o accesorios más vendidos."

3.- Documento de requerimientos.

Entidades

Productos (Instrumentos y Accesorios): ID, nombre, marca, modelo, tipo , precio, stock.

Categorías: nombre, descripción.

Proveedores: ID, nombre de empresa, teléfono, correo, dirección.

Clientes: ID, nombre, apellido, teléfono, correo.

Empleados: ID, nombre, apellido, puesto, correo, teléfono.

Ventas: ID, fecha y hora, total, ID de cliente, ID de empleado ID de producto.

REQUERIMIENTOS

(Gestión de Inventario): Permitir registrar, actualizar y dar de baja productos, así como actualizar el stock al registrar una venta.

(Gestión de Ventas): Registrar transacciones asociando un cliente, un empleado y múltiples productos.

¿Porque se escogió esta adaptación?

Estructura exacta de Clientes, Proveedores y Empleados: Contienen los atributos solicitados (ID, nombres, apellidos, teléfonos, correos y puestos según corresponda).

Gestión de Ventas y Productos: La tabla de enlace venta_producto permite vender instrumentos y accesorios, conservando intactos los campos que solicitó para cada entidad.

Categorías por nombre: La tabla Categorías con nombre y descripción, el nombre permite categorizar los productos.